

Le compromis biais-variance

Travaux pratiques – 3 heures, en binôme

Informations pratiques

Ce TP fait observer, mesurer puis discuter le compromis biais-variance. Il se rend sous la forme d'un notebook Jupyter exécuté et d'une note de recul de 1 à 2 pages.

Objectifs. À l'issue du TP, vous saurez :

- énoncer la décomposition de l'erreur quadratique en biais², variance et bruit ;
- estimer empiriquement biais et variance par simulation ;
- relier la complexité d'un modèle et la taille des données au compromis ;
- situer ce cadre classique face à des observations récentes (double descente, modèles sur-paramétrés).

Prérequis. Python, NumPy, Matplotlib, scikit-learn ; notions de régression linéaire et de validation croisée.

Rendu. Un notebook `TP_biais_variance_NOM1_NOM2.ipynb` et un PDF contenant la note de recul et le journal d'usage de l'IA, déposés sur la plateforme du cours. Toute source consultée est citée, y compris un assistant IA (outil, date, usage).

Partie 1 – Recherche d'information (45 min)

Vous construisez une fiche de synthèse d'une page, à partir d'au moins trois sources de nature différente : un manuel de référence, un article de recherche et une ressource pédagogique en ligne.

Pistes de sources (à vérifier et compléter vous-mêmes) :

- T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning*, chap. 7 ;
- S. Geman, E. Bienenstock, R. Doursat (1992), *Neural Networks and the Bias/Variance Dilemma* ;
- M. Belkin *et al.* (2019), *Reconciling modern machine-learning practice and the classical bias–variance trade-off* ;
- la documentation scikit-learn sur l'*underfitting* et l'*overfitting*.

Questions auxquelles la fiche doit répondre :

1. Donnez la décomposition de l'erreur quadratique attendue en un point x . Que représente chaque terme, et lequel est irréductible ?
2. Sur quoi porte l'espérance dans les termes de biais et de variance ? Autrement dit, qu'est-ce qui est aléatoire ?
3. Cette décomposition existe-t-elle pour la perte 0-1 en classification ? Que disent les sources à ce sujet ?

4. Qu'appelle-t-on « double descente » ? Dans quel régime apparaît-elle ?
5. Citez deux leviers pratiques pour réduire la variance et deux pour réduire le biais.

Exigence de méthode. Pour chaque source, indiquez sa nature, sa date et une phrase sur sa fiabilité (revue à comité, manuel, blog, etc.). Signalez au moins un point où deux sources divergent ou n'emploient pas les mêmes notations.

Rappel de la décomposition, à retrouver et justifier dans vos sources, pour $y = f(x) + \varepsilon$ avec ε de variance σ^2 :

$$\mathbb{E}_{D,\varepsilon}[(y - \hat{f}_D(x))^2] = (f(x) - \mathbb{E}_D[\hat{f}_D(x)])^2 + \text{Var}_D[\hat{f}_D(x)] + \sigma^2.$$

Partie 2 – Pratique (1 h 30)

Vous estimez biais² et variance par simulation, en tirant de nombreux jeux d'entraînement indépendants à partir d'une fonction connue. Le notebook `TP_biais_variance_etudiant.ipynb` fournit le point de départ.

Données simulées, propres à chaque binôme. Chaque binôme reçoit une fiche de paramètres $(a, b, \sigma, \text{graine})$, différente des autres. On pose $f(x) = \sin(a\pi x) + bx$ sur $[0, 1]$ et $y = f(x) + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Vos figures et vos valeurs numériques sont donc uniques et seront comparées à une exécution de référence de l'enseignant.

```
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.pipeline import make_pipeline

# Valeurs de VOTRE fiche de paramètres (ne pas modifier)
A, B, SIGMA, SEED = ..., ..., ..., ...

rng = np.random.default_rng(SEED)
f = lambda x: np.sin(A * np.pi * x) + B * x
x_test = np.linspace(0, 1, 200)

def draw_dataset(n=30):
    x = rng.uniform(0, 1, n)
    y = f(x) + rng.normal(0, SIGMA, n)
    return x.reshape(-1, 1), y

def fit_predict(x, y, degree):
    model = make_pipeline(PolynomialFeatures(degree), LinearRegression())
    model.fit(x, y)
    return model.predict(x_test.reshape(-1, 1))
```

Exercice 1 – Observer. Pour les degrés 1, 3 et 15, tirez 20 jeux de 30 points et superposez les 20 courbes prédites avec f . Décrivez en deux phrases ce que vous voyez pour chaque degré.

Exercice 2 – Mesurer. Pour chaque degré de 0 à 15, tirez $M = 200$ jeux et calculez, moyennés sur x_{test} :

- le biais² : écart au carré entre la prédiction moyenne et f ;
- la variance : dispersion des prédictions autour de leur moyenne ;
- l'erreur de test totale, mesurée sur des y bruités.

Tracez les trois courbes en fonction du degré sur un même graphique. Vérifiez numériquement que $\text{biais}^2 + \text{variance} + \sigma^2 \approx \text{erreur totale}$, et commentez l'écart.

Exercice 3 – Faire varier n . Refaites l'exercice 2 avec $n = 15, 30$ et 200 points. Comment se déplace le degré optimal ? Expliquez pourquoi.

Exercice 4 – Un autre modèle. Remplacez le polynôme par `KNeighborsRegressor` et faites varier k de 1 à 30. Quel paramètre joue ici le rôle de la complexité, et dans quel sens ?

Exercice 5 – Sans connaître f . En pratique, f est inconnue. Choisissez le degré par validation croisée à 5 plis sur un seul jeu de 30 points, puis répétez sur 50 jeux. Le degré retenu est-il stable ? Que dit cette instabilité ?

Exercice 6 – Quand les hypothèses ne tiennent plus. Modifiez `draw_dataset` pour que :

- les x suivent une loi $\text{Beta}(2, 5)$ au lieu d'une loi uniforme (peu de points près de $x = 1$);
- le bruit soit hétéroscédastique : $\varepsilon(x) \sim \mathcal{N}(0, (\sigma(0,5 + 2x))^2)$.

Refaites l'exercice 2 dans ce cadre. Tracez cette fois biais^2 et variance **en fonction de x** (et non plus moyennés), pour trois degrés. Où la variance se concentre-t-elle ? Le degré optimal change-t-il ? Quel est maintenant le terme de bruit irréductible, et la vérification $\text{biais}^2 + \text{variance} + \text{bruit} \approx \text{erreur}$ tient-elle encore ?

Bonus. Ajoutez une régularisation Ridge au degré 15 et tracez biais^2 et variance en fonction de α (échelle log).

Partie 3 – Note de prise de recul (45 min)

Vous rédigez une note argumentée de 1 à 2 pages, qui confronte vos résultats de la partie 2 aux sources de la partie 1. Elle répond à la question :

« Le compromis biais-variance est-il encore un bon guide pour choisir un modèle aujourd'hui ? »

Traitez au moins trois des points suivants :

1. **Portée du cadre.** Vos expériences reposent sur une f connue et des données simulées. Qu'est-ce qui change sur des données réelles, où f et σ^2 sont inconnus ?
2. **Double descente.** Les réseaux profonds très sur-paramétrés généralisent souvent bien. Est-ce une contradiction avec le compromis classique, ou une limite de la notion de « complexité » mesurée par le nombre de paramètres ?
3. **Complexité effective.** Régularisation, arrêt précoce, augmentation de données : en quoi déplacent-ils le compromis sans changer l'architecture ?
4. **Au-delà de l'erreur moyenne.** La variance d'un modèle a-t-elle un lien avec l'incertitude de ses prédictions ? Pensez aux ensembles et au bootstrap.
5. **Retour sur la méthode.** Quelles sources vous ont été les plus utiles, lesquelles étaient imprécises ou contradictoires, et comment avez-vous tranché ?

Attendus. La note cite au moins quatre valeurs issues de **votre** notebook, avec le numéro de la figure ou de la cellule d'où elles viennent :

- le degré optimal trouvé pour $n = 15, 30$ et 200 ;

- l'écart relatif mesuré entre biais² + variance + σ^2 et l'erreur totale ;
- la répartition des degrés retenus par validation croisée sur les 50 jeux (exercice 5) ;
- la zone de x où la variance est maximale dans l'exercice 6, et son ordre de grandeur.

Chaque affirmation générale s'appuie sur l'un de ces résultats ou sur une source citée. Une conclusion personnelle et nuancée est attendue, pas un résumé des sources. Une note qui pourrait avoir été écrite sans vos chiffres est considérée comme insuffisante.

Journal d'usage de l'IA (obligatoire, ½ page)

L'usage d'assistants IA est autorisé, à condition d'être documenté. Joignez à la note un court journal qui indique :

1. les outils utilisés et pour quelles parties (recherche, code, rédaction) ;
2. deux ou trois demandes clés faites à l'IA, résumées ;
3. ce que vous avez vérifié et comment (exécution, comparaison à une source, calcul à la main) ;
4. au moins une erreur, approximation ou réponse trop générique de l'IA que vous avez repérée, et comment vous l'avez corrigée.

Si vous n'avez pas utilisé d'IA, dites-le et décrivez comment vous avez vérifié vos propres résultats. Un journal vide ou purement déclaratif n'obtient pas les points.

Barème indicatif (sur 20)

Partie	Critères	Points
1 – Recherche	Réponses justes aux 5 questions ; sources variées, datées, évaluées ; divergence signalée	4
2 – Pratique	Code exécutable avec vos paramètres ; résultats cohérents avec l'exécution de référence ; figures légendées ; interprétations correctes (ex. 1 à 6)	8
3 – Recul	Note appuyée sur vos propres valeurs et sur les sources ; nuance ; conclusion personnelle	5
Journal IA	Vérifications concrètes ; au moins une erreur de l'IA repérée et corrigée	2
Forme	Clarté, citations complètes, respect du format de rendu	1

Le bonus Ridge peut rapporter jusqu'à 1 point supplémentaire, dans la limite de 20.